МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗВІТ 3

з дисципліни «Функціональне програмування»
на тему «Нездатні до змін структури даних (immutability) у Python»

Виконав:
Студент 2 курсу
групи ФеП-23
МАГОРА Максим Олегович

Перевірив:
СВАЛЕБА Сергій Андрійович

Львів — 2026

Варіант № 11. Предметна область: навчальні курси

За таблицею індивідуальних варіантів варіант № 11 відповідає предметній області «Навчальні курси». Модель містить Course, Module, tags і settings. Реалізовано додавання модуля, тегу та зміну параметрів курсу.

1. Мета роботи

Ознайомитися з незмінними структурами даних у Python та застосувати tuple, frozenset, dataclasses(frozen=True, slots=True) і MappingProxyType. Замінити мутації чистими оновленнями, що повертають нові копії, а також перевірити незмінність, хешованість і час виконання.

2. Опис реалізації та використані інструменти

- model.py — класи Module і Course, фабрика налаштувань та демонстраційного курсу.
- core.py — чисті функції додавання модуля/тегу, зміни параметра й назви, обчислення годин та вибірки.
- app.py і main.py — запуск демонстрації через командний рядок.
- tests/ — тести незмінності, read-only налаштувань, хешованості та повторних оновлень.

Використано стандартну бібліотеку Python, pytest і конфігурації mypy, black та ruff.

3. Реалізація варіанта № 11

Незмінні сутності. Module має поля id, title, hours, description; Course — id, title, instructor, modules, tags, settings. Обидва класи оголошено як @dataclass(frozen=True, slots=True). Модулі зберігаються у tuple, теги — у frozenset, налаштування мають абстрактний тип Mapping[str, str].

Налаштування. make_settings копіює словник і обгортає копію у MappingProxyType. Отримане відображення доступне лише для читання.

Pure updates. Реалізовано add_module, add_tag, update_setting і rename_course. Кожна функція повертає новий Course, не змінюючи вхідний об’єкт. Для оновлення використовуються dataclasses.replace, конкатенація tuple, операції frozenset і копіювання словника.

4. Результати тестування

Тести перевіряють, що початкові модулі й теги не змінюються, налаштування не допускають присвоєння, оновлення створює новий об’єкт, а Module є хешованим. Також зафіксовано обмеження: Course не хешується, оскільки MappingProxyType не є хешованим типом.

```
■[32m.■[0m■[32m.■[0m■[32m.■[0m■[32m.■[0m■[32m.■[0m■[32m.■[0m■[32m.■[0m■[32m.■[0m■[32m.■[0m■[32m
============================= slowest 5 durations ==============================
0.02s setup    tests/test_immutability.py::test_add_module_does_not_mutate_original

(4 durations < 0.005s hidden.  Use -vv to show these durations.)
■[32m■[32m■[1m8 passed■[0m■[32m in 0.04s■[0m■[0m
```

5. Перевірка стилю та типів

- mypy: утиліта відсутня в середовищі виконання; конфігурацію додано до проєкту.
- black: утиліта відсутня в середовищі виконання; конфігурацію додано до проєкту.
- ruff: утиліта відсутня в середовищі виконання; конфігурацію додано до проєкту.

6. Порівняння часу виконання

Виконано мікровимірювання 100 запусків циклу з 1000 додаваннями: list.append порівнюється з конкатенацією tuple. Це демонструє накладні витрати створення нових незмінних послідовностей; результат залежить від середовища.

```
list append: 0.002598 s / 100 runs
tuple concat: 0.077749 s / 100 runs
```

Для вимірювання тривалості тестів у середовищі користувача передбачено команду pytest -q --durations=5. Час операцій не є універсальним показником і залежить від розміру даних та обладнання.

7. Висновки

У лабораторній роботі № 3 за варіантом № 11 створено незмінну модель навчального курсу з двома доменними сутностями. Для модулів застосовано tuple, для тегів — frozenset, для налаштувань — MappingProxyType із попереднім копіюванням джерела. Зміни реалізовано як чисті функції, що повертають нові екземпляри.

Тестами підтверджено відсутність мутації, read-only поведінку налаштувань, коректність копій та хешованість Module. Course не хешується через поле settings типу MappingProxyType, що відповідає зафіксованому обмеженню моделі. Незмінність підвищує передбачуваність і спрощує тестування, але може збільшувати витрати часу й пам’яті на створення копій.

Команди запуску: python -m pip install -r requirements.txt; python main.py; pytest -q --durations=5; mypy; black --check .; ruff check .